Badanie ruchu jednostajnie przyspieszonego

Julia Piołun-Noyszewska

23.05.2026

Celem doświadczenia było zbadanie ruchu jednostajnie przyspieszonego staczającego się, wydrążonego walca i wyznaczenie jego bezwymiarowego współczynnika momentu bezwładności β. Wartość teoretyczną obliczono na podstawie wymiarów geometrycznych bryły $\beta_{\text{teor}} \approx 0,772$, natomiast wartość eksperymentalną wyznaczono analizując czasy jej staczania po równi pochyłej z użyciem metody najmniejszych kwadratów $\bar{\beta}_{\text{eksp}} \approx 1,260$. Znacząca rozbieżność tych wyników, potwierdzona testem χ^2, jednoznacznie dowodzi istnienia oporów, których nie uwzględnia wyidealizowany model teoretyczny.

1 Wprowadzenie teoretyczne

Celem opisywanego doświadczenia jest badanie ruchu jednostajnie przyspieszonego i wyznaczenie momentu bezwładności oraz przyspieszenia bryły o kształcie zbliżonym do wydrążonego walca. W tym celu wykorzystano fizyczny model staczania się obiektu po równi pochyłej.

Na staczającą się bryłę działają siła ciężkości, siła reakcji podłoża oraz siła tarcia statycznego, zapobiegająca wystąpieniu poślizgowi. Ruch bryły rozpatruje się jako złożenie ruchu postępowego wzdłuż powierzchni równi oraz ruchu obrotowego wokół osi symetrii wydrążonego walca. Korzystając z drugiej zasady dynamiki Newtona, równania opisujące układ można zapisać w postaci:

$$ma = mg\sin\alpha - T, \tag{1}$$

$$I\epsilon = TR, \tag{2}$$

gdzie jako m opisujemy masę walca, a jego przyspieszenie liniowe wzdłuż powierzchni równi, g to przyspieszenie ziemskie, T to siła tarcia, I to moment bezwładności walca względem jego osi symetrii, ϵ jest przyspieszeniem kątowym bez poślizgu, zatem $\epsilon = \frac{a}{R}$, a R promieniem bryły.

Moment bezwładności powłoki walcowej o promieniu zewnętrznym R i wewnętrznym r dany jest wzorem:

$$I = \frac{1}{2}m(R^2 + r^2). \tag{3}$$

Moment bezwładności można zapisać również z wykorzystaniem bezwymiarowego współczynnika β:

$$I = \beta m R^2. \tag{4}$$

Porównując równania 3 oraz 4, możemy wyprowadzić wzór na współczynnik β dla powłoki walcowej.

$$\beta = \frac{1}{2}(1 + \frac{r^2}{R^2}). \tag{5}$$

Po przekształceniu układu równań 1 oraz 2 z wykorzystaniem wzoru 4, otrzymujemy wyrażenie opisujące przyspieszenie liniowe powłoki walcowej:

$$a = \frac{g \sin \alpha}{1 + \beta}. \tag{6}$$

Droga S przebyta w czasie t przy prędkości początkowej v_0 opisana jest zależnością:

$$S = v_0 t + \frac{1}{2}at^2. \tag{7}$$

Weryfikacja przyjętego w tym ćwiczeniu modelu fizycznego polegała będzie na wyznaczeniu parametrów ruchu drogą eksperymentalną i porównaniu ich z przewidywaniami teoretycznymi.

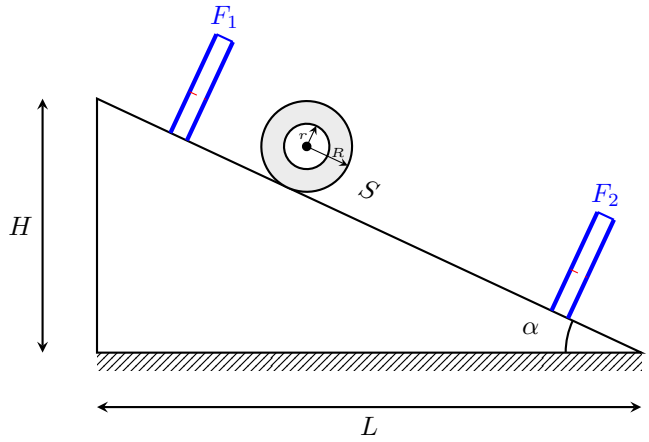
2 Opis układu doświadczalnego

Układ doświadczalny wykorzystany w ćwiczeniu pozwalał na dokładne wyznaczenie czasu staczania się bryły. Składał się on z elementów takich jak:

- Równia pochyła: szyna o regulowanym kącie nachylenia α, wysokości H, długości podstawy L oraz długości równi S, wyznaczanych za pomocą taśmy mierniczej o dokładności 1 mm.
- Bryła: powłoka walcowa wykonana z metalu. Jej wymiary zostały wyznaczone przy użyciu zewnętrznych szczęk suwmiarki o dokładności $0,02$ mm w zakresie $0 - 100$ mm i $0,03$ mm w zakresie $100 - 300$ mm.

- Fotokomórki: dwie fotokomórki F_1 oraz F_2, które można przesuwać wzdłuż równi. Stosowany układ elektroniczny zatrzymuje w odpowiednim momencie zegar i wyświetla z dokładnością do 0,0001 s czas ruchu powłoki walcowej między tymi dwiema fotokomórkami.

Procedura pomiarowa polegała na ustawieniu pierwszej fotokomórki w stałym położeniu początkowym, natomiast drugiej w różnych odległościach S wzdłuż równi. Powłoka walcowa była uwalniana z pozycji spoczynkowej w taki sposób, aby przecinała wiązkę pierwszej fotokomórki w momencie startu i wiązkę drugiej w momencie zakończenia pomiaru na danym odcinku drogi. Dla każdego z dwóch wybranych kątów nachylenia równi wykonano serie pomiarów czasu dla siedmiu różnych położeń fotokomórek, powtarzając każdy pomiar dziesięciokrotnie.



Rysunek 1: Schemat układu doświadczalnego.

3 Opis wyników

3.1 Parametry równi pochyłej

Wyznaczono parametry geometryczne równi pochyłej dla dwóch badanych konfiguracji (Ustawienie 1 i Ustawienie 2). Za pomocą taśmy mierniczej zmierzono długość podstawy równi L, jej wysokość H oraz długość przeciwprostokątnej S. Wyniki pomiarów zestawiono w Tabeli 1.

Tabela 1: Wyniki pomiarów wymiarów równi pochyłej dla dwóch badanych ustawień.

Ustawienie	L [cm]	H [cm]	S [cm]
1	162,5	21,4	163,5
2	162,5	31,5	163,5

Pomiary wymiarów równi obarczone są błędem wynikającym z dokładności ta-

śmy mierniczej, która wynosi $\Delta = 1$ mm. Niepewność standardową dla wszystkich zmierzonych długości L, H, S wyznaczono ze wzoru:

$$u(L) = u(H) = u(S) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = \frac{0,1 \text{ cm}}{\sqrt{3}} \approx 0,058 \text{ cm}. \tag{8}$$

3.2 Pomiary czasów

W kolejnym etapie doświadczenia przeprowadzono pomiary staczającego się, wydrążonego walca. Przeprowadzono je za pomocą i elektronicznego zegara, którego niepewność standardowa wynosi $u(t) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = 0,000058$ s. Badanie wykonano dla dwóch różnych kątów nachylenia równi pochyłej, oznaczonych odpowiednio jako Ustawienie 1 oraz Ustawienie 2. Zebrane dane, które posłużą w dalszym etapie do wyznaczenia średniego czasu staczania oraz przyspieszenia środka masy walca, zestawiono w Tabeli 2 oraz Tabeli 3.

3.2.1 Ustawienie 1

Tabela 2: Pomiary dla ustawienia równi 1

Odległość między fotokomórkami [cm]	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}
15,5	0,4029	0,4035	0,4019	0,4027	0,4028	0,4029	0,4024	0,4023	0,4026	0,4026
24,0	0,5654	0,5642	0,5649	0,5649	0,5646	0,5642	0,5653	0,5646	0,5650	0,5646
30,0	0,6631	0,6631	0,6641	0,6633	0,6632	0,6633	0,6631	0,6629	0,6629	0,6625
36,5	0,7569	0,7571	0,7571	0,7576	0,7571	0,7571	0,7569	0,7569	0,7579	0,7576
42,0	0,8412	0,8412	0,8412	0,8415	0,8412	0,8415	0,8410	0,8415	0,8412	0,8415
47,0	0,8993	0,8996	0,8998	0,8998	0,8996	0,8993	0,8993	0,8990	0,8990	0,8998
22,5	0,5347	0,5344	0,5347	0,5344	0,5342	0,5347	0,5344	0,5347	0,5349	0,5349

3.2.2 Ustawienie 2

Tabela 3: Pomiary dla ustawienia równi 2

Odległość między fotokomórkami [cm]	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}
14,0	0,2944	0,2944	0,2944	0,2942	0,2947	0,2947	0,2947	0,2944	0,2949	0,2944
20,0	0,3909	0,3909	0,3925	0,3909	0,3912	0,3907	0,3909	0,3917	0,3915	0,3909
29,0	0,5135	0,5148	0,5135	0,5135	0,5127	0,5130	0,5135	0,5151	0,5135	0,5140
33,0	0,5623	0,5620	0,5620	0,5620	0,5631	0,5618	0,5633	0,5623	0,5620	0,5620
39,0	0,6318	0,6315	0,6319	0,6318	0,6317	0,6314	0,6319	0,6318	0,6318	0,6318
45,0	0,6978	0,6976	0,6978	0,6974	0,6976	0,6979	0,6976	0,6981	0,6980	0,6977
24,0	0,4466	0,4468	0,4465	0,4470	0,4471	0,4466	0,4469	0,4470	0,4468	0,4472

3.3 Wyznaczenie wymiarów bryły i współczynnika β

W celu wyznaczenia eksperymentalnego momentu bezwładności powłoki walcowej dokonano pomiarów jej średnicy zewnętrznej oraz grubości ścianki przy użyciu suwmiarki o dokładności $\Delta = 0,02$ mm. Wyniki pomiarów przedstawiono w Tabeli 4.

Tabela 4: Pomiary średnicy zewnętrznej D oraz grubości ścianki w wydrążonego walca

Lp.	D [mm]	w [mm]
1	49,52	6,47
2	49,57	6,48
3	49,54	6,52
4	49,55	6,50
5	49,54	6,49

3.3.1 Wyznaczanie średnicy powłoki

Na podstawie pomiarów, obliczono średnią arytmetyczną średnicy $\bar{D} = 49,54$ mm. Niepewność standardową $\bar{D}$ wyznaczono jako złożenie niepewności typu A, wyznaczonej jako odchylenie standardowe średniej ze wzoru:

$$u_A(\bar{x}) = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}. \tag{9}$$

Dla średnicy D wyniosła ona $u_A(D) \approx 0,0081$ mm, a dla grubości w wyniosła $u_A(w) \approx 0,0086$ mm.

Niepewność typu B wynika z dokładności przyrządu. Wyznaczona została zgodnie ze wzorem:

$$u_B = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}, \tag{10}$$

i wyniosła $0,012$ mm.

Całkowitą niepewność standardową wyznaczono jako pierwiastek sumy kwadratów składowych

$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}. \tag{11}$$

Otrzymano $u(\bar{D}) \approx 0,014$ mm oraz $u(\bar{w}) \approx 0,014$ mm.

3.3.2 Wyznaczanie promieni R i r

Na podstawie średniej wartości średnicy obliczono promień zewnętrzny $R = \frac{\bar{D}}{2} = 24,7720$ mm. Niepewność promienia wynosi $u(R) = \frac{u(\bar{D})}{2} = 0,0071$ mm. Promień wewnętrzny r wyznaczono jako różnicę promienia zewnętrznego i średniej grubości ścianki: $r = R - \bar{w} = 18,28$ mm. Niepewność wyznaczona została z prawa przenoszenia niepewności:

$$u(r) = \sqrt{u(R)^2 + u(\bar{w})^2}. \tag{12}$$

Wyniosła ona $0,016$ mm. Ostatecznie otrzymano następujące wyniki:

$r = (18,280 \pm 0,016)$ mm.

$R = (24,7720 \pm 0,0071)$ mm.

4 Analiza danych

4.1 Wyznaczenie teoretycznego współczynnika β_{teor}

W pierwszym etapie analizy danych wykorzystano pomiary walca (wyznaczone w sekcji 3.3) w celu obliczenia teoretycznej wartości współczynnika bezwładności β_{teor} dla powłoki walcowej.

Dla wydrążonego walca o masie m, promieniu wewnętrznym r i zewnętrznym R, moment bezwładności wyraża się wzorem $I = \frac{1}{2}m(R^2 + r^2)$. Zestawiając to z ogólnym równaniem $I = \beta m R^2$, otrzymujemy wzór na współczynnik bezwładności (równanie 5). Po podstawieniu zmierzonych wartości promieni, otrzymano:

$$\beta_{teor} = 0,772270. \tag{13}$$

Wzór na niepewność standardową tego wyniku przyjmuje postać:

$$u(\beta_{teor}) = \sqrt{\left(\frac{\partial \beta}{\partial r} u(r)\right)^2 + \left(\frac{\partial \beta}{\partial R} u(R)\right)^2}. \tag{14}$$

Wyznaczając odpowiednie pochodne cząstkowe:

$$\frac{\partial \beta}{\partial r} = \frac{r}{R^2} \quad \text{oraz} \quad \frac{\partial \beta}{\partial R} = -\frac{r^2}{R^3}, \tag{15}$$

Otrzymujemy wzór na błąd:

$$u(\beta_{teor}) = \sqrt{\left(\frac{r}{R^2} \cdot u(r)\right)^2 + \left(-\frac{r^2}{R^3} \cdot u(R)\right)^2}. \tag{16}$$

Podstawiając wyliczone promienie oraz ich niepewności, uzyskano wartość błędu równą $u(\beta_{teor}) \approx 0,00050$.

Ostateczna, teoretyczna wartość współczynnika bezwładności wydrążonego walca wynosi:

$$\beta_{teor} = 0,77227 \pm 0,00050. \tag{17}$$

4.2 Wyznaczenie kąta nachylenia równi α oraz $\sin\alpha$

Następnym etapem analizy jest wyznaczenie kąta nachylenia równi pochyłej dla Ustawienia 1 oraz Ustawienia 2. Sinus kąta nachylenia zdefiniowany jest jako stosunek wysokości równi do długości jej przeciwprostokątnej:

$$\sin\alpha = \frac{H}{S}. \tag{18}$$

Podstawiając wartości wymiarów H oraz S zmierzone w sekcji 3.1, obliczono wartości funkcji trygonometrycznej dla obu wariantów doświadczalnych:

- Ustawienie 1: $\sin\alpha_1 = 0,13089$.
- Ustawienie 2: $\sin\alpha_2 = 0,19266$.

Obliczając pochodne cząstkowe równania opisanego równaniem (18) względem zmiennych H oraz S, otrzymano następującą postać wzoru na niepewność $u(\sin\alpha)$:

$$u(\sin\alpha) = \sqrt{\left(\frac{1}{S}\cdot u(H)\right)^2 + \left(-\frac{H}{S^2}\cdot u(S)\right)^2}. \tag{19}$$

Po podstawieniu danych otrzymano niepewność $u(\sin\alpha) = 0,00035$ dla obu ustawień. Ostateczne wartości sinusa wynoszą:

$$\sin\alpha_1 = 0,13089 \pm 0,00035 \quad \text{oraz} \quad \sin\alpha_2 = 0,19266 \pm 0,00035. \tag{20}$$

Aby wyznaczyć miarę kąta α w stopniach, zastosowano funkcję arcus sinus, uwzględniając przelicznik na stopnie:

$$\alpha = \arcsin(\sin\alpha)\cdot\frac{180^\circ}{\pi} \tag{21}$$

Niepewność kąta $u(\alpha)$ obliczono różniczkując funkcję arcus sinus i również przeliczając wynik na stopnie:

$$u(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2\alpha}}\cdot u(\sin\alpha)\cdot\frac{180^\circ}{\pi} \tag{22}$$

Podstawiając wyznaczone wcześniej wartości $\sin\alpha$ oraz ich niepewności, otrzymano końcowe miary kątów nachylenia równi:

- Ustawienie 1: $\alpha_1 = (7,521 \pm 0,020)^\circ$
- Ustawienie 2: $\alpha_2 = (11,108 \pm 0,020)^\circ$

4.3 Model teoretyczny ruchu oraz zależność drogi od czasu

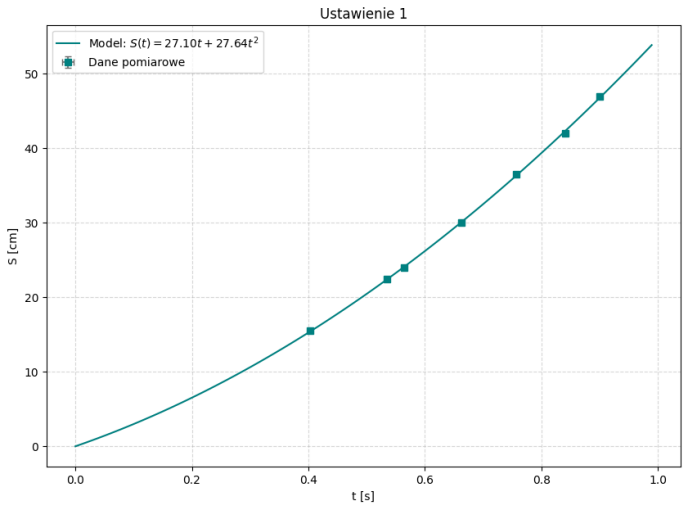
Zgodnie z drugą zasadą dynamiki, na staczający się walec działa stała siła wypadkowa, co oznacza, że jego przyspieszenie a powinno być stałe w czasie. Z praw rachunku różniczkowego i całkowego wynika, że teoretyczna zależność przebytej drogi S od czasu t przyjmuje postać ogólnego wielomianu:

$$S(t) = B_0 + B_1 t + B_2 t^2 + B_3 t^3 + ... \tag{23}$$

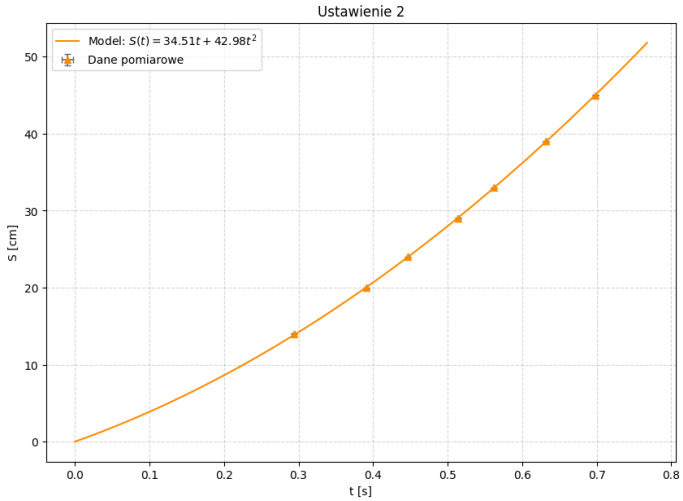
Zważając na to, że pomiar drogi rozpoczyna się dokładnie w miejscu przecięcia przez bryłę wiązki pierwszej fotokomórki, dla czasu $t = 0$ przebyta droga z definicji wynosi zero $S(0) = 0$. Z tego powodu odrzony został wyraz wolnego $B_0 = 0$. Wyraz liniowy $B_1 t$ został zachowany, ponieważ w rzeczywistości układu pomiarowego walec w momencie wlotu w pierwszą fotokomórkę posiadał już niezerową prędkość początkową. W związku z tym do analizy eksperymentalnej przyjęto matematyczny, dwuparametrowy model w postaci:

$$S(t) = B_1 t + B_2 t^2 \tag{24}$$

W celu graficznej reprezentacji badanego zjawiska, na podstawie danych z Tabeli 2 i 3, sporządzono wykresy punktowe zależności przebytej drogi S od średniego czasu staczania $t_{\text{śr}}$ dla obu ustawień równi (Rysunek 2 i 3).



Rysunek 2: Wykres zależności drogi S od średniego czasu staczania $t_{\text{śr}}$ dla Ustawienia 1 równi



Rysunek 3: Wykres zależności drogi S od średniego czasu staczania $t_{\text{śr}}$ dla Ustawienia 2 równi

4.4 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów

W celu wyznaczenia nieznanych parametrów B_1 oraz B_2 wybranego modelu teoretycznego, zastosowano metodę najmniejszych kwadratów.

Przed przystąpieniem do procedury dopasowania, konieczne było ustalenie zmiennej niezależnej. W eksperymencie jako zmienną niezależną wybrano średni czas staczania $t_{\text{śr}}$. Decyzję tę podyktowano analizą niepewności pomiarowych: czas mierzony był za pomocą układu elektronicznego, którego niepewność $u(t) = 0,000058$ s jest dużo mniejsza od niepewności pomiaru przebytej drogi $u(S) = 0,058$ cm. Mimo to, w celu zapewnienia maksymalnej rzetelności analizy, w algorytmie MNK zaimplementowano metodę efektywnej wariancji, uwzględniając błędy obu zmiennych.

Po numerycznym dopasowaniu modelu $S(t) = B_1 t + B_2 t^2$ do danych eksperymentalnych otrzymano następujące wartości parametrów modelu wraz z ich niepewnościami standardowymi:

Tabela 5: Wartości parametrów modelu kwadratowego oraz ich wzajemna korelacja wyznaczone za pomocą nieliniowej MNK

Parametr	Ustawienie 1	Ustawienie 2
B_1 (v_0) [cm/s]	$27,10 \pm 0,17$	$34,51 \pm 0,21$
B_2 ($\frac{1}{2}a$) [cm/s^2]	$27,64 \pm 0,22$	$42,98 \pm 0,37$
Współczynnik korelacji $r(B_1, B_2)$	$-0,981$	$-0,980$

Zauważono silną, ujemną korelację między współczynnikami B_1 oraz B_2. Współ-

czynnik wyniósł odpowiednio $-0,981$ dla Ustawienia 1 oraz $-0,980$ dla Ustawienia 2. Oznacza to, że ewentualne przeszacowanie parametru prędkości początkowej przez model automatycznie skutkuje proporcjonalnym zaniżeniem parametru odpowiedzialnego za przyspieszenie i odwrotnie. Jest naturalna cecha determinowana strukturą matematyczną wielomianów dopasowywanych do danych empirycznych.

4.5 Weryfikacja zgodności wybranego modelu ruchu z danymi

W celu weryfikacji, czy przyjęty model teoretyczny (kinematyczne równanie ruchu jednostajnie przyspieszonego) poprawnie opisuje rzeczywiste dane pomiarowe, przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu χ^2. Wartość tej statystyki określa, czy odchylenia punktów pomiarowych od dopasowanej krzywej teoretycznej można wytłumaczyć wyłącznie przypadkowymi niepewnościami pomiarowymi.

Do oceny jakości dopasowania posłużono się zredukowaną wartością Chi-kwadrat χ^2_{red}, zdefiniowaną jako stosunek wartości χ^2 do liczby stopni swobody układu $ndf = N-k$, gdzie N to liczba punktów pomiarowych, a k to liczba parametrów modelu. Dodatkowo wyznaczono prawdopodobieństwo p uzyskania takiego lub gorszego dopasowania przy założeniu poprawności modelu. Otrzymano następujące wyniki analizy:

- Ustawienie 2: $\chi^2_{red} \approx 1,45$, $p \approx 20,30\%$. Oznacza to dobrą zgodność modelu z danymi eksperymentalnymi. Odchylenia punktów od krzywej mieszczą się w granicach niepewności pomiarowych, co pozwala na pełną pozytywną weryfikację modelu.
- Ustawienie 1: $\chi^2_{red} \approx 16,07$, $p \approx 0,00\%$. Ze statystycznego punktu widzenia wynik ten wskazuje na brak zgodności w ramach przyjętych granic błędu. Wynik ten nie pozwala na pozytywną weryfikację modelu.

4.6 Wyznaczenie przyspieszenia oraz eksperymentalnego parametru β

Na podstawie współczynników B_2 wyznaczonych za pomocą Metody Najmniejszych Kwadratów, obliczono rzeczywiste przyspieszenia liniowe staczającego się walca. Zgodnie z przyjętym modelem ($B_2 = \frac{1}{2}a$), wartości eksperymentalnego przyspieszenia a oraz jego niepewności $u(a)$ wynoszą odpowiednio $a = 2B_2$ oraz $u(a) = 2u(B_2)$. Dla badanych konfiguracji otrzymano:

- Ustawienie 1: $a_1 = (55,28 \pm 0,44)$ cm/s^2,
- Ustawienie 2: $a_2 = (85,96 \pm 0,74)$ cm/s^2.

Wykorzystując wyznaczone przyspieszenia, obliczono eksperymentalną wartość bezwymiarowego współczynnika momentu bezwładności β_{eksp}. Przekształcając

kinematyczne równanie ruchu wyprowadzone we Wprowadzeniu teoretycznym, uzyskano zależność:

$$\beta_{\text{eksp}} = \frac{g \sin \alpha}{a} - 1, \tag{25}$$

gdzie przyjęto standardową wartość przyspieszenia ziemskiego $g = 981$ cm/s^2.

Niepewność standardową $u(\beta_{\text{eksp}})$ wyznaczono za pomocą wzoru:

$$u(\beta_{\text{eksp}}) = \sqrt{\left(\frac{g}{a} \cdot u(\sin \alpha)\right)^2 + \left(-\frac{g \sin \alpha}{a^2} \cdot u(a)\right)^2}. \tag{26}$$

Wykorzystując wyznaczone wcześniej wartości $\sin \alpha$ (sekcja 4.2) oraz obliczone przyspieszenia, wyliczono parametru dla obu serii pomiarowych. Wyniki zestawiono w Tabeli 6.

Tabela 6: Zestawienie wyznaczonych wartości przyspieszeń oraz eksperymentalnych ocen parametru β

Wyznaczana wielkość	Ustawienie 1	Ustawienie 2
Przyspieszenie a [cm/s^2]	$55,28 \pm 0,44$	$85,96 \pm 0,74$
Parametr β_{eksp}	$1,323 \pm 0,020$	$1,199 \pm 0,019$

5 Dyskusja wyników i wnioski

5.1 Dyskusja rzeczywistej dokładności pomiarów na podstawie wartości oczekiwanej χ^2

Zgodnie z założeniami statystycznej analizy danych, wartość oczekiwana zredukowanego testu Chi-kwadrat dla prawidłowo dobranego modelu teoretycznego wynosi 1.

Dla Ustawienia 2 otrzymano wartość $\chi^2_{red} \approx 1,45$. Jest to wynik bliski jedności, który dowodzi, że w tej konfiguracji rzeczywisty rozrzut punktów pomiarowych wokół modelu teoretycznego pokrywa się z założonymi niepewnościami.

Odmienną sytuację zaobserwowano dla Ustawienia 1, gdzie $\chi^2_{red} \approx 16,07 \gg 1$. Wizualny trend punktów (patrz Rysunek 2) potwierdza, że model teoretyczny oparty na zasadach dynamiki Newtona jest poprawny, zatem tak wysoka wartość statystyki testowej świadczy o niedoszacowaniu niepewności pomiarowych. Warto zauważyć, że Ustawienie 1 równi ma mniejszy kąt nachylenia α od Ustawienia 2. Przy mniejszym przyspieszeniu nierówność podłoża, brudna powierzchnia, czy zarysowanie na walcu mogą mieć duże znaczenie.

Do błędów, które nie zostały uwzględnione mogą należeć:

- Zaburzenia mechaniczne w momencie zwalniania walca (nadanie momentu pędu lub przesunięcia w bok).

- Znoszenie walca na boki, co wydłuża rzeczywistą drogę w stosunku do osi równi.
- Niedoskonałość kształtu walca

Aby wartość zredukowanego χ^2 osiągnęła oczekiwany poziom bliski 1, dyspersja wyników musiałaby być skompensowana odpowiednio większym błędem. Z definicji statystyki χ^2 wynika, że rzeczywista niepewność eksperymentu jest w przybliżeniu $\sqrt{\chi^2_{red}}$ razy większa od założonej niepewności instrumentalnej. Dla Ustawienia 1 oznacza to współczynnik niedoszacowania rzędu $\sqrt{16} = 4$.

Można zatem wnioskować, że rzeczywista dokładność wyznaczania położenia walca w badanym układzie oscyluje w granicach 2-3 mm. Wynik ten ilustruje fakt, że ostateczna dokładność pomiaru fizycznego jest zdeterminowana nie przez klasę użytego przyrządu, ale przez niedoskonałości całego układu eksperymentalnego oraz błędy eksperymentatora.

5.2 Ocena zgodności parametru β oraz wyznaczenie jego najlepszej oceny

Zestawienie wyznaczonych w sekcji 4.6 eksperymentalnych ocen parametru kształtu bryły pozwala na stwierdzenie, że wartości uzyskane na drodze pomiarów eksperymentalnych ($\beta_1 \approx 1,322$, $\beta_2 \approx 1,199$) przewyższają teoretyczną wartość geometryczną powłoki walcowej ($\beta_{\text{teor}} \approx 0,772$). Różnica ta jest na tyle duża, że nie może być tłumaczona tylko błędami przypadkowymi.

Źródłem tej rozbieżności jest przyjęty we wprowadzeniu teoretycznym model ruchu, który zakłada całkowity brak oporów toczenia i oporu powietrza. W rzeczywistości, staczający się walec musi pokonać moment sił tarcia wynikający z małych deformacji powierzchni równi oraz samej bryły. Rzeczywista siła napędowa jest mniejsza od zakładanej, a walec osiąga mniejsze przyspieszenie a. Ponieważ w równaniu $\beta = \frac{g \sin\alpha}{a} - 1$ przyspieszenie znajduje się w mianowniku ułamka, wolniejszy ruch bryły skutkuje zawyżeniem parametru β. Zjawisko to jest silniejsze dla Ustawienia 1, gdzie przy mniejszym kącie nachylenia opory toczenia odgrywają relatywnie większą rolę w stosunku do siły napędowej.

5.2.1 Najlepsza ocena parametru β

Mimo obecności strat energii, z formalnego punktu widzenia oba ustawienia równi stanowią dwa niezależne pomiary tej samej wielkości fizycznej. W celu wyznaczenia najlepszej oceny parametru β_{eksp}, zastosowano procedurę obliczania średniej ważonej ze znormalizowanymi wagami statystycznymi, odwrotnie proporcjonalnymi do wariancji poszczególnych wyników:

$$\bar{\beta}_{\text{eksp}} = \frac{w_1\beta_1 + w_2\beta_2}{w_1 + w_2}, \quad \text{gdzie} \quad w_i = \frac{1}{u^2(\beta_i)}. \tag{27}$$

Niepewność standardowa średniej ważonej wyraża się wzorem:

$$u(\bar{\beta}_{\text{eksp}}) = \frac{1}{\sqrt{w_1 + w_2}}. \tag{28}$$

Podstawiając otrzymane wartości:

- $\beta_1 = 1,322$, $u(\beta_1) = 0,020$
- $\beta_2 = 1,199$, $u(\beta_2) = 0,019$

Otrzymujemy ostateczną, uśrednioną wartość eksperymentalnego współczynnika bezwładności dla badanego układu:

$$\bar{\beta}_{\text{eksp}} = 1,260 \pm 0,014. \tag{29}$$

Rozbieżność pomiędzy wyznaczoną oceną eksperymentalną a wartością teoretyczną obrazuje, jak istotnym czynnikiem w badaniu zjawisk kinematycznych są opory ruchu.